

INFRASTRUCTURE & HÉBERGEMENT API

Sélection de la plateforme d'hébergement pour l'API Minizon

Analyse comparative, recommandations et plan de migration pour assurer la stabilité, la performance et la scalabilité du backend de la plateforme Minizon sur le marché béninois.

3 OPTIONS ÉVALUÉES	~\$13 COÛT MIN./MOIS	99.9% UPTIME CIBLE	8 sem. PLAN MIGRATION	10 RECOMMANDATIONS
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	------------------------------

Préparé par : Équipe Technique Minizon
Destinataire : Chef de Projet / Direction
Date : Août 2026 · Version : 3.0 Finale

DÉCISION REQUISE

Table des matières

Ce document est structuré pour permettre une lecture en deux niveaux : synthèse rapide (pages 1–2) et analyse détaillée (pages 3–8).

01	Synthèse décisionnelle	1
----- Résumé exécutif, situation d'urgence, 3 options et décision recommandée.		
02	Contexte et problèmes actuels	2
----- Portrait de l'infrastructure actuelle et impacts métier des dysfonctionnements identifiés.		
03	Le stockage de fichiers — Explication	3
----- Pourquoi les photos, documents et messages audio ne fonctionnent pas sur l'hébergeur actuel.		
04	Présentation des 3 options	4
----- Description complète de chaque solution : services, avantages, limites, coût détaillé.		
05	Tableau comparatif et notation	5
----- Évaluation sur 10 critères clés et score global par option.		
06	Matrice des risques	6
----- Risques identifiés, niveaux de criticité et mesures d'atténuation.		
07	Planning de migration (Gantt)	7
----- 4 phases sur 8 semaines avec jalons et points de validation.		
08	Budget, recommandations et glossaire	8
----- Tableau budgétaire, 10 recommandations prioritaires et glossaire des termes techniques.		

**Conseil de lecture pour le Chef de Projet**

La **page 1** contient tout ce qu'il faut pour prendre la décision. La **page 3** est particulièrement importante : elle explique en termes simples pourquoi les photos et fichiers ne fonctionnent pas actuellement — un problème souvent méconnu qui bloque le lancement réel de l'application. Le **glossaire (page 8)** traduit chaque terme technique en langage courant.

**Situation critique — Action requise avant tout lancement commercial**

L'infrastructure actuelle (plan gratuit Render.com) présente trois défaillances majeures incompatibles avec une utilisation réelle : **les paiements échouent** lors des coupures de service, **les photos et documents disparaissent** à chaque redémarrage du serveur, et **la base de données expirera automatiquement** dans moins de 90 jours — entraînant une perte totale et irréversible de toutes les données.

**COÛT MENSUEL
RECOMMANDÉ****~\$13**

Option Railway.app.
Soit environ 7 800
FCFA / mois.

**RISQUE SI AUCUNE
ACTION****Perte
totale**

Données utilisateurs,
paiements et KYC
inaccessibles dans <90
jours.

**DÉLAI DE MISE EN
ŒUVRE****2 à 5 jours**

Migration depuis
l'hébergeur actuel.
Aucune interruption
prolongée.

GAIN IMMÉDIAT**Fichiers
stables**

Photos, documents,
audios conservés
définitivement.
Paiements sans
coupure.

 Les 3 options soumises à la direction — Choisir une option ci-dessous**OPTION A · RECOMMANDÉE****Railway.app****~\$13 / mois · ~7 800 FCFA**

**Meilleur rapport qualité/prix.
Migration rapide. Idéal pour
le lancement. Stockage de
fichiers via solution
complémentaire gratuite.**

 **RECOMMANDÉE****OPTION B · ALTERNATIVE
CROISSANCE****DigitalOcean****~\$45 / mois · ~27 000 FCFA**

Tout-en-un avec stockage de
fichiers intégré. Support 24/7.
Idéal pour la phase de croissance
avec budget plus large.

**OPTION C · BUDGET
MINIMUM****Hetzner + Coolify****~€8 / mois · ~5 200 FCFA**

Prix le plus bas. Stockage inclus.
Requiert une gestion technique
plus avancée par l'équipe.

**Ce document répond à trois questions essentielles**

1. Pourquoi ça ne marche pas ? Les photos, documents et audios disparaissent (page 3) et les paiements échouent (page 2). · **2. Que choisir ?** L'Option A (Railway) est recommandée pour le lancement. · **3. Combien ça coûte ?** Entre 7 800 et 27 000 FCFA par mois selon l'option choisie.

01 **Portrait de l'infrastructure actuelle**

État de l'hébergement en place au moment de la rédaction de ce document.

🖥 Hébergement actuel		📦 Ce que gère le backend	
Fournisseur	Render.com (plan gratuit)	Paielements	FedaPay (MTN, Moov, Celtiis)
Services	Serveur web + Cron + Base de données	Vérification identité (KYC)	Selfies + pièces d'identité + permis
Localisation	Oregon, États-Unis	Messagerie	Texte + photos + messages audio
Statut	⚠ Inadapté à la production	Profils conducteurs	Photos + documents véhicule

02 **Les 3 dysfonctionnements critiques identifiés**

Ces problèmes ont été constatés et présentent un risque direct sur l'activité commerciale de Minizon.

30–60 sec ● Paielements qui échouent Le serveur se met en veille après 15 minutes sans activité. Quand un utilisateur tente un paiement pendant ce réveil, FedaPay dépasse son délai d'attente et rejette la transaction. L'argent n'est pas débité mais le trajet non plus.	< 90 jours ● Base de données qui expire La base de données PostgreSQL gratuite s'arrête automatiquement après 90 jours. Sans migration préalable, toutes les données — utilisateurs, paiements, documents KYC, trajets — seront définitivement perdues.	Chaque redémarrage ● Photos et fichiers effacés Sur le plan gratuit Render, le système de fichiers est temporaire : les photos de profil, selfies KYC, documents de véhicule et messages audio sont supprimés à chaque redémarrage ou mise à jour du serveur.
📉 Impact direct sur la confiance des utilisateurs Un conducteur dont la photo de profil disparaît, un passager dont le paiement échoue sans raison apparente, ou un compte KYC à re-vérifier à chaque mise à jour : ces incidents détruisent la confiance dans l'application avant même que Minizon n'ait atteint son rythme de croisière. Dans le secteur du transport, la réputation se construit sur la fiabilité.		
⚖ Risque juridique — Conservation des données KYC Les documents d'identité (selfies, pièces d'identité, permis de conduire) collectés lors de la vérification biométrique doivent être conservés selon les réglementations en vigueur. Leur disparition répétée constitue un manquement qui peut engager la responsabilité légale de la société.		

03 Pourquoi les photos, documents et audios ne fonctionnent pas

Explication en termes simples de ce problème technique fondamental, souvent méconnu mais critique pour Minizon.

Comprendre le problème — L'analogie de l'hôtel

Pour comprendre sans jargon technique pourquoi les fichiers disparaissent sur l'hébergeur actuel.

✗ SITUATION ACTUELLE — RENDER.COM GRATUIT

Imaginez que le serveur est **une chambre d'hôtel qui fait le ménage complet chaque matin**. Tout ce que vous laissez dans la chambre — vos vêtements, vos documents, vos affaires — est jeté à la poubelle au réveil. Peu importe ce que vous aviez rangé la veille, la chambre repart de zéro.

C'est exactement ce qui se passe : à chaque mise à jour ou redémarrage du serveur, toutes les photos uploadées, tous les documents KYC et tous les messages audio sont supprimés. Ils n'existent que temporairement.

✓ SOLUTION — UN COFFRE-FORT SÉPARÉ (CLOUD STORAGE)

La solution consiste à ne plus stocker les fichiers **dans la chambre d'hôtel**, mais dans **un coffre-fort externe sécurisé** qui lui n'est jamais vidé. Ce coffre-fort, c'est ce qu'on appelle un service de stockage cloud (comme Cloudflare R2, Amazon S3, ou DigitalOcean Spaces).

Les fichiers sont déposés dans ce coffre, et le serveur se contente d'y accéder quand il en a besoin. Même si le serveur redémarre 100 fois, les fichiers restent intacts dans leur coffre.

Ce qui est affecté concrètement dans Minizon



Selfie KYC
Effacé ✗



Pièce d'identité
Effacée ✗



Carte grise véhicule
Effacée ✗



Message audio chat
Effacé ✗



Photo de profil
Effacée ✗



Permis de conduire
Effacé ✗



Photo dans le chat
Effacée ✗



Assurance véhicule
Effacée ✗

La solution retenue : Cloudflare R2 (stockage externe)

Service de stockage cloud gratuit jusqu'à 10 Go, compatible avec le code existant de Minizon.





Coût

Gratuit jusqu'à 10 Go de stockage et 1 million de téléchargements par mois. Largement suffisant pour la phase MVP.



Intégration

Le code de Minizon utilise déjà le protocole Amazon S3. Cloudflare R2 est compatible — seulement 2 lignes de configuration à modifier.



Évolution

Si les 10 Go gratuits sont dépassés, le coût est de 0,015 \$ par Go supplémentaire. 100 Go = 1,50 \$ / mois.

04 Analyse détaillée de chaque option

Trois solutions présélectionnées après étude de huit fournisseurs. Elles couvrent l'ensemble des besoins à des niveaux de service et coût différents.

A

Railway.app

Plateforme cloud américaine · Déploiement automatisé · Serveurs Europe disponibles

~\$13 / mois

★ Recommandée

En quoi consiste cette option ? Railway.app est une plateforme qui héberge l'application Minizon sur des serveurs performants, disponibles 24h/24, 7j/7. Elle gère automatiquement les mises à jour de sécurité, les certificats SSL (sécurité des connexions) et les déploiements à chaque modification du code. Le stockage de fichiers (photos, documents) est assuré par Cloudflare R2, un service complémentaire gratuit. C'est la solution qui offre le meilleur équilibre entre coût, simplicité et performance pour la phase de lancement.

CE QUI EST INCLUS

- ✓ Serveur web Laravel 24/7
- ✓ Base de données PostgreSQL
- ✓ Système de files d'attente
- ✓ Tâches planifiées automatiques
- ✓ Sécurité HTTPS incluse
- ✓ Déploiement auto sur GitHub
- ✓ Journaux d'erreurs temps réel

POINTS FORTS

- ✓ Zéro mise en veille du serveur
- ✓ Migration depuis Render en 48h
- ✓ Interface simple à utiliser
- ✓ Coût mensuel stable et prévisible
- ✓ Retour arrière en 1 clic si problème

LIMITES

- ✗ Stockage fichiers séparé (Cloudflare R2 — gratuit)
- ✗ Support communautaire uniquement
- ✗ Pas de serveur en Afrique

🌐 ~120ms depuis Cotonou

DÉTAIL DES COÛTS MENSUELS — OPTION A

Serveur web (hébergement API)	~\$5–8
Base de données PostgreSQL	~\$5
Système de files d'attente (Redis)	~\$3
Stockage photos/documents (Cloudflare R2 — 10 Go)	Gratuit
Surveillance des erreurs (Sentry.io)	Gratuit

Total mensuel estimé ~\$13–16 · ~9 500 FCFA

B

DigitalOcean

Cloud américain · Serveurs Frankfurt · Écosystème tout-en-un · Stockage S3 intégré

~\$45 / mois

Alternative croissance

En quoi consiste cette option ? DigitalOcean est un cloud provider qui offre **tous les services dans un seul tableau de bord** : hébergement, base de données avec sauvegardes automatiques, stockage de fichiers natif (les photos et documents sont conservés directement chez eux, sans service externe), surveillance avancée et support technique disponible 24h/24. C'est la solution à envisager lorsque Minizon atteint un volume d'utilisateurs plus important et que la direction souhaite une infrastructure entièrement gérée par un seul fournisseur professionnel.

POINTS FORTS VS OPTION A

- ✓ Stockage photos/docs natif (Spaces) — pas de service externe
- ✓ Serveurs Frankfurt — meilleure latence Bénin (~80ms)
- ✓ Support professionnel 24/7 par ticket
- ✓ Sauvegardes BD automatiques quotidiennes
- ✓ SLA 99,99% garanti contractuellement
- ✓ Surveillance et alertes avancées incluses

LIMITES VS OPTION A

- ✗ Coût 3× supérieur à l'Option A
- ✗ Setup initial plus long (2–3 jours)

COÛTS — OPTION B

Serveur + Cron + Worker	~\$12
Base de données PostgreSQL	~\$15
Stockage Spaces S3 (fichiers)	~\$5
Redis + Surveillance	~\$13

Total / mois ~\$45 · ~27 000 FCFA

C

Hetzner Cloud + Coolify

~€8 / mois

Serveur allemand · Logiciel PaaS open source auto-hébergé · Prix imbattable

Budget minimum

En quoi consiste cette option ? Hetzner propose des serveurs physiques très puissants à prix très bas en Allemagne. On y installe Coolify, un logiciel gratuit qui se charge de gérer l'hébergement comme le ferait Railway ou DigitalOcean, mais sans frais de plateforme. **Avantage :** le prix le plus bas et le contrôle total des données (elles restent sur "notre" serveur). **Inconvénient :** l'équipe technique doit gérer les mises à jour de sécurité du serveur elle-même, et l'installation initiale prend 3 à 4 jours. Recommandé uniquement si l'équipe dispose d'un profil DevOps.

- | AVANTAGES | LIMITATIONS IMPORTANTES |
|--|--|
| ✓ Prix le plus bas du marché (~€8/mois) | ✗ Installation initiale : 3 à 4 jours |
| ✓ Serveur puissant : 2 processeurs, 4 Go RAM | ✗ Mises à jour sécurité à gérer manuellement |
| ✓ Stockage de fichiers S3 inclus (Hetzner) | ✗ Aucun support technique externe |
| ✓ Serveurs Frankfurt — proche du Bénin | ✗ Requiert compétences DevOps dans l'équipe |
| ✓ Contrôle total des données | ✗ SLA non garanti contractuellement |

05

Évaluation comparative sur 10 critères

Chaque critère est évalué selon son importance pour Minizon. La colonne bleue indique l'option recommandée.

Critère	Option A · Railway ★	Option B · DigitalOcean	Option C · Hetzner
Disponibilité du serveur (uptime)	99,9% garanti	99,99% garanti	Auto-géré (variable)
Zéro mise en veille du serveur	✓ Résolu	✓ Résolu	✓ Résolu
Stockage photos et documents permanent	✓ Via Cloudflare R2 (gratuit)	✓ Spaces (natif, inclus)	✓ Hetzner S3 (natif)
Messages audio conservés	✓ Via Cloudflare R2	✓ Via Spaces	✓ Via Hetzner S3
Base de données sans expiration	✓ Permanente	✓ Permanente	✓ Permanente
Sauvegardes automatiques quotidiennes	✓ Incluses	✓ Incluses	Manuel
Latence depuis Cotonou (Bénin)	~120 ms (acceptable)	~80 ms (très bon)	~80 ms (très bon)
Délai de mise en production	2 à 3 jours	4 à 5 jours	7 à 10 jours
Support technique disponible	Communauté (forums)	24/7 par ticket professionnel	Aucun externe
Coût mensuel total estimé	~\$13 (~7 800 FCFA)	~\$45 (~27 000 FCFA)	~€8 (~5 200 FCFA)

05b

Score global pondéré

Note finale sur 10 selon les priorités de Minizon : fiabilité des paiements, conservation des fichiers, facilité de gestion et coût.

OPTION A · RAILWAY ★	OPTION B · DIGITALOCEAN	OPTION C · HETZNER
Fiabilité paiements 9/10	Fiabilité paiements 10/10	Fiabilité paiements 8/10



06 Identification et gestion des risques

Risques liés à l'inaction, à la migration et à l'exploitation. Chaque risque est accompagné d'une mesure d'atténuation concrète.

Risque	Probabilité	Impact	Niveau	Mesure d'atténuation	Statut	Option
Perte irréversible des données Base gratuite expirée sans migration préalable	Certaine	Critique	CRITIQUE	Migration immédiate avant expiration. Export et sauvegarde sécurisée des données existantes avant toute opération.	Ouvert	A,B,C
Paiements MoMo rejetés Timeout Fedapay lors de la mise en veille serveur	Élevée	Critique	CRITIQUE	Hébergeur payant sans mise en veille. Alertes automatiques configurées sur chaque échec de paiement.	Ouvert	A,B,C
Fichiers KYC effacés Système de fichiers éphémère sur Render gratuit	Certaine	Élevé	ÉLEVÉ	Activation de Cloudflare R2 (Option A) ou Spaces DO (Option B) dès la première semaine de migration.	Ouvert	A,B,C
Interruption lors de la migration Coupure de service pendant la bascule	Faible	Modéré	MODÉRÉ	Migration planifiée un dimanche matin (faible trafic). Environnement de test validé 48h avant bascule.	Atténué	A,B
Dépassement du budget prévu Facturation cloud imprévue	Faible	Faible	FAIBLE	Alerte de budget configurée dès le 1er jour. Plafond mensuel défini sur le compte du fournisseur choisi.	Atténué	A,B
Vulnérabilité de sécurité serveur Option C uniquement —	Moyenne	Élevé	ÉLEVÉ	Mises à jour sécurité chaque semaine. Pare-feu configuré. Profil DevOps dédié	Surveiller	C seul

Risque	Probabilité	Impact	Niveau	Mesure d'atténuation	Statut	Option
mises à jour manuelles				obligatoire dans l'équipe.		



Risque immédiat — Ne rien faire n'est pas une option

Restez sur le plan gratuit Render signifie : données perdues d'ici 90 jours, paiements qui continuent d'échouer, et impossibilité de conserver les documents KYC des conducteurs. Chaque jour sans action aggrave la situation.



Mesure immédiate recommandée — Sauvegarde préventive

Avant toute migration, l'équipe technique doit réaliser une copie complète de la base de données actuelle sur un disque externe sécurisé. Durée : 2 heures. Coût : nul. Garantit qu'aucune donnée ne sera perdue quoi qu'il arrive.

07

Planning de migration sur 8 semaines — Option A (Railway)

4 phases distinctes avec jalons de validation. La direction est impliquée en semaine 1 (approbation) et semaine 7 (validation finale).

Activité	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
PHASE 1 — DECISION & PREPARATION								
Approbation direction Décision Chef de Projet	Décision							
Sauvegarde données actuelles Equipe technique	Export DB							
PHASE 2 — MIGRATION TECHNIQUE								
Déploiement sur Railway Equipe technique		Déploiement						
Migration base de données Equipe technique		Import DB						
Activation stockage fichiers R2 Equipe technique			R2 Storage					
PHASE 3 — TESTS ET VALIDATION								
Tests : upload photo/document Equipe technique				Test fichiers				
Tests paiements Fedapay Equipe tech + Fedapay					Test paiement			
Tests messagerie audio/photo Equipe technique						Test chat		
Validation Chef de Projet Direction + Equipe							Go / No-Go	
PHASE 4 — MISE EN PRODUCTION								
Bascule DNS — Go Live Equipe technique								LIVE
Surveillance active 48h Equipe technique								Monitoring

S1

Approbation

Décision direction

S2–S3

Migration

Technique — équipe

S4–S7

Validation

Tests + Go-No-Go

S8

Mise en prod

Go-live + Monitoring

**Implication du Chef de Projet**

Deux interventions sont requises : **Semaine 1** — Approbation du budget et de l'option choisie (ce document).
Semaine 7 — Validation finale avant la mise en production (un compte-rendu de tests sera présenté). L'équipe technique gère tout le reste de manière autonome et fournit un rapport hebdomadaire d'avancement.

08 **Tableau budgétaire détaillé — Option A recommandée**

Décomposition poste par poste pour la première année, en FCFA et en USD.

Poste de dépense	Fournisseur	Mensuel (USD)	Annuel (USD)	Annuel (FCFA)
Hébergement serveur web API	Railway.app	~\$6	~\$72	~43 200
Base de données PostgreSQL	Railway.app	~\$5	~\$60	~36 000
Files d'attente (notifications, paiements)	Railway.app	~\$3	~\$36	~21 600
Stockage photos, documents, audios (10 Go)	Cloudflare R2	\$0	\$0	Gratuit
Surveillance et alertes d'erreurs	Sentry.io	\$0	\$0	Gratuit
Tâches planifiées automatiques	Railway.app	Inclus	Inclus	Inclus
Nom de domaine personnalisé	À définir	~\$1	~\$12	~7 200
TOTAL ANNUEL ESTIMÉ — OPTION A		~\$15/mo	~\$180/an	~108 000 FCFA

09 **10 Recommandations prioritaires**

Actions concrètes, classées par ordre de priorité, pour sécuriser et optimiser l'infrastructure Minizon.

Priorité immédiate



1. Sauvegarder les données avant tout

Exporter une copie complète de la base de données actuelle avant de commencer la migration. Cette copie doit être stockée sur un disque externe sécurisé. **Durée : 2 heures. Coût : zéro.**

Priorité immédiate



2. Migrer vers un hébergeur payant cette semaine

Chaque jour supplémentaire sur le plan gratuit Render est un jour de risque : paiements qui échouent, fichiers qui disparaissent, base de données qui se rapproche de son expiration. **La migration doit être lancée dans les 7 jours.**

Haute priorité

Haute priorité



3. Activer Cloudflare R2 pour les fichiers

Dès la migration effectuée, activer le stockage externe pour que toutes les photos (profils, KYC), documents (permis, carte grise) et messages audio soient conservés de façon permanente. Gratuit jusqu'à 10 Go.



4. Mettre en place la surveillance des erreurs

Installer Sentry.io (gratuit) pour être alerté par e-mail en temps réel dès qu'une erreur se produit dans l'application. Indispensable pour réagir avant que les utilisateurs ne se plaignent. Intégration en 1 heure.

● **Priorité moyenne**



5. Vérifier le chiffrement des documents KYC

S'assurer que toutes les pièces d'identité et selfies sont transmis et stockés de façon chiffrée (HTTPS + chiffrement au repos). Obligation réglementaire pour la protection des données personnelles.

● **Priorité moyenne**



6. Activer les notifications de paiement en temps réel

Configurer un système de files d'attente (Redis) pour que les notifications de paiement réussi ou échoué soient envoyées instantanément aux conducteurs et passagers, sans bloquer l'API en attendant la réponse Fedapay.

● **Priorité moyenne**



7. Planifier un bilan mensuel de l'infrastructure

Chaque mois, l'équipe technique présente à la direction un tableau de bord simple : disponibilité du service, nombre d'erreurs, coût réel vs prévu, espace de stockage utilisé. Durée : 15 minutes.

● **Priorité moyenne**



8. Envisager DigitalOcean dès 500 utilisateurs actifs

Quand Minizon atteint 500 utilisateurs actifs réguliers, migrer vers DigitalOcean (Option B) pour bénéficier d'un support 24/7, d'une meilleure latence depuis le Bénin et d'une infrastructure entièrement managée.

● **Long terme**



9. Préparer un plan de reprise après sinistre

Documenter la procédure complète pour reconstruire l'infrastructure en moins de 4 heures en cas de panne majeure : liste des services, accès, procédure de restauration des sauvegardes. À réaliser dans les 3 premiers mois.

● **Long terme**



10. Réaliser un audit de sécurité semestriel

Tous les 6 mois, faire tester l'application par un expert en sécurité externe pour identifier les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. Particulièrement important pour une plateforme qui gère des paiements mobiles.

Définitions en langage courant des termes utilisés dans ce document.

Hébergeur (ou serveur)

Ordinateur très puissant connecté en permanence à Internet qui fait fonctionner l'application Minizon 24h/24. Les utilisateurs se connectent à lui depuis leurs téléphones.

Analogy : comme le local physique d'une entreprise, mais sur Internet.

Base de données

Système qui enregistre et organise toutes les informations : comptes utilisateurs, trajets, paiements, documents KYC, messages. Sans elle, l'application n'a plus aucune mémoire.

Analogy : comme un classeur géant ultra-organisé contenant tous les dossiers clients.

Stockage cloud (S3 / R2)

Service Internet qui conserve les fichiers (photos, documents, audios) de façon permanente et sécurisée, séparément du serveur. Les fichiers ne disparaissent jamais, même si le serveur redémarre.

Analogy : comme un coffre-fort externe qui n'appartient pas à l'hôtel.

Cold start (mise en veille)

Sur le plan gratuit Render, le serveur s'endort après 15 minutes sans activité. Le prochain visiteur doit attendre 30 à 60 secondes le réveil — pendant ce temps, les paiements FedaPay expirent et échouent.

Analogy : comme un employé qui s'endort et qu'il faut réveiller avant chaque client.

File d'attente (Redis)

Système qui gère les tâches en arrière-plan sans bloquer l'application : envoyer une notification push, confirmer un paiement, envoyer un email. L'app reste rapide pendant que ces tâches s'exécutent discrètement.

Analogy : comme un caissier qui prend les commandes sans attendre que la cuisine soit prête.

SSL / HTTPS

Protocole de chiffrement qui sécurise toutes les communications entre l'application et le serveur. Indispensable pour protéger les données bancaires et les informations personnelles. Représenté par le cadenas dans le navigateur.

Analogy : comme une enveloppe scellée qui ne peut être ouverte que par le destinataire.

Uptime / SLA

L'uptime est le pourcentage de temps pendant lequel le serveur est disponible. Un SLA de 99,9% signifie que le service peut être indisponible au maximum 8,7 heures par an. Le fournisseur s'engage contractuellement à respecter ce seuil.

Analogy : comme un engagement de ponctualité garanti par contrat.

Déploiement automatique

Mécanisme qui publie automatiquement les nouvelles versions de l'application sur le serveur dès que l'équipe technique valide une modification, sans intervention manuelle ni interruption de service.

Analogy : comme une mise à jour automatique d'application mobile, mais côté serveur.

Synthèse finale — Ce qu'il faut retenir

Le problème urgent : Rendre gratuit efface les photos/documents à chaque redémarrage et la base de données expire dans 90 jours. Ce n'est pas un problème de code — c'est une limitation du plan gratuit.

La solution : Migrer vers Railway.app (~\$13/mois) + Cloudflare R2 (gratuit) pour résoudre définitivement les 3 problèmes critiques en moins d'une semaine.

Le budget : Option A = ~108 000 FCFA / an. Option B (croissance) = ~324 000 FCFA / an.

La prochaine étape : Valider l'option choisie pour que l'équipe technique démarre la migration dans les 48 heures. Chaque semaine d'attente est une semaine de risque supplémentaire pour les données et les paiements.